UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
COORDINACIÓN DE COMPUTACIÓN

BASES DE DATOS

Tarea 4

Diseño Conceptual de una Base de Datos

Nombre del alumno: Yukioayax Canek Gabriel Hernández
Profesor: Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre en curso: 2026-2

1. Dependencia e independencia de existencia

En el modelado de bases de datos, especialmente en el modelo entidad-relación (E-R), las entidades pueden clasificarse según su dependencia de existencia respecto a otras entidades.

1.1. Independencia de existencia

Una entidad es **independiente** (o fuerte) cuando puede existir por sí misma en la base de datos, sin necesidad de que otra entidad esté presente, este tipo de entidad tiene un conjunto de atributos que incluye una clave primaria propia, que la identifica de manera única en todo el conjunto de entidades.
Ejemplo: La entidad `Empleado` puede existir sin estar relacionada con ninguna otra entidad, incluso si se eliminan todas las entidades relacionadas con ella (como `Dependiente`), el empleado sigue siendo una entidad válida.

1.2. Dependencia de existencia

Una entidad es **dependiente** (o débil por existencia) cuando su presencia en la base de datos está condicionada a la existencia de otra entidad, llamada entidad fuerte o propietaria, si la entidad fuerte desaparece, la entidad dependiente también debe desaparecer (pérdida de significado o integridad referencial).
Ejemplo: Las líneas de detalle de una factura (`DetalleFactura`) no tienen sentido si la factura (`Factura`) es eliminada, por lo tanto, `DetalleFactura` depende existencialmente de `Factura`.
La dependencia de existencia suele implementarse mediante restricciones de clave foránea con borrado en cascada (`ON DELETE CASCADE`) en el modelo relacional.

2. ¿Qué es una entidad débil?

Una **entidad débil** es un tipo especial de entidad que no puede ser identificada únicamente por sus propios atributos; necesita asociarse con otra entidad (llamada entidad fuerte o identificadora) para formar una identificación completa, en otras palabras, su clave primaria se compone total o parcialmente de la clave primaria de la entidad fuerte.

2.1. Características de las entidades débiles

- No tienen un atributo clave por sí mismas; su identificación depende de una relación con otra entidad.
- Se representan en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
- La relación que las conecta con la entidad fuerte se dibuja con doble línea (rombo doble) y se denomina *relación identificadora*.
- Poseen un **discriminador** (o clave parcial), que es el atributo que, junto con la clave de la entidad fuerte, forma la clave completa.

2.2. Tipos de entidades débiles

Algunos autores distinguen dos tipos:

- **Débiles por existencia**: Dependen existencialmente de la entidad fuerte, pero podrían tener una clave propia (aunque en la práctica suelen ser también débiles por identificación).
- **Débiles por identificación**: No pueden identificarse sin la entidad fuerte, independientemente de si dependen existencialmente, este es el caso más común.

2.3. Ejemplos

- `Habitación` de un `Hotel`: El número de habitación solo es único dentro de un hotel específico, por tanto, la clave de `Habitación` podría ser (`idHotel`, `numeroHabitacion`).
- `LíneaPedido` de un `Pedido`: El número de línea (1, 2, 3, ...) solo tiene sentido dentro de un pedido. La clave es (`idPedido`, `numLinea`).
- `Dependiente` de un `Empleado`: El nombre del dependiente no es único globalmente, pero dentro de cada empleado se pueden distinguir por su nombre o parentesco.

3. Dependencia de identificación

La **dependencia de identificación** es el tipo de dependencia que presentan las entidades débiles respecto a la entidad fuerte: la entidad débil no puede ser identificada sin conocer la identidad de la entidad fuerte; esta dependencia se materializa a través de una relación identificadora.

3.1. Elementos de la dependencia de identificación

- **Entidad fuerte (propietaria)**: Posee una clave primaria que identifica de manera única cada instancia.
- **Entidad débil**: Su clave primaria incluye la clave de la entidad fuerte (como clave foránea) más un discriminador.
- **Relación identificadora**: Relación binaria (normalmente de uno a muchos) que conecta la entidad fuerte con la débil. En ella, la participación de la entidad débil es **total** (todas las ocurrencias de la débil deben estar relacionadas con alguna fuerte).

3.2. Representación en el modelo relacional

Al transformar un diagrama E-R con una entidad débil a tablas relacionales:

1. Se crea una tabla para la entidad fuerte con su clave primaria.
2. Se crea una tabla para la entidad débil que incluye:

- Los atributos propios de la débil.
- El discriminador (atributo parcial) que ayuda a identificar dentro del grupo.
- La clave primaria de la entidad fuerte como clave foránea.

3. La clave primaria de la tabla débil será la combinación de la clave foránea y el discriminador.

3.3. Ejemplo concreto: Pedidos y líneas de pedido

Supongamos las entidades:

- `Pedido` (fuerte): atributos `idPedido` (clave), `fecha`, `cliente`.
- `LineaPedido` (débil): atributos `numLinea` (discriminador), `cantidad`, `precioUnitario`.

La relación identificadora es `Contiene`, en la base de datos relacional:

```
CREATE TABLE Pedido (
    idPedido INT PRIMARY KEY,
    fecha DATE,
    cliente VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE LineaPedido (
    idPedido INT,
    numLinea INT,
    cantidad INT,
    precioUnitario DECIMAL(10,2),
    PRIMARY KEY (idPedido, numLinea),
    FOREIGN KEY (idPedido) REFERENCES Pedido(idPedido) ON DELETE CASCADE
);
```

El borrado en cascada garantiza la dependencia de existencia: si se elimina un pedido, todas sus líneas se eliminan automáticamente.

3.4. Importancia en el diseño

Reconocer las entidades débiles y sus dependencias es crucial para:

- Evitar redundancias y anomalías en la base de datos.
- Asegurar la integridad referencial y la consistencia de los datos.
- Modelar correctamente la realidad, donde muchos objetos solo tienen significado en el contexto de otros.

Referencias

[1] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, 8th ed. Massachusetts: Addison Wesley, 2003.

[2] R. Elmasri y S. Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*, 3ra ed. Pearson Prentice Hall, 2003.

[3] D. Kroenke, *Procesamiento de bases de datos*, 8a ed. México: Pearson / Prentice Hall, 2003.

[4] P. Rob y C. Coronel, *Database Systems: Design, Implementation and Management*, 6th ed. Course Technology, 2004.

[5] A. De Miguel Martínez, M. Piattini et al., *Diseño de bases de datos relacionales*. México: Alfamaga, 2000.

[6] J. Johnson, *Bases de datos, modelos, lenguajes, diseño*. México: Oxford University Press, 2000.